



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

Executor Balancer: многопоточная система распределения заявок в реальном времени

Команда Void:

1. Абдрахманов Данил
2. Мухтасарова Ирина
3. Брагин Алексей
4. Исламов Эрик

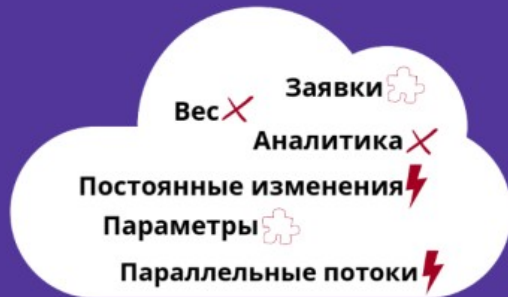


Проблема



Компании ежедневно получают более тысячи заявок из разных источников. Это приводит к сложностям ручного распределения.

- >1000 заявок в час
- Новые параметры появляются постоянно
- Сложные заявки уходят случайным людям
- Одни заявки перегружены, другие - простаивают
- Параллельные потоки конфликтуют
- Невозможно понять, что происходит





Актуальность

Любая компания с потоком обращений сталкивается с проблемой: «кому отдать заявку?» Наш сервис поможет автоматизировать распределение задач.

Наш проект:

- Снижает ручной труд диспетчера
- Повышает удовлетворённость клиентов
- Позволяет быстро менять правила
- Дает прозрачную аналитику



План

1

Подготовка

Согласование стека, структуры проекта. Поднятие окружения с помощью PostgreSQL, Redis и Docker

2

Проектирование БД

Описание сущности заявок, исполнителей, правил и назначений, проектирование схемы данных

3

Ядро системы

Реализация правил, алгоритма распределения с учетом веса, лимитов, справедливости

4

Интеграция

Доставка назначений во внешнюю АИС через Outbox с повторными попытками

5

Интерфейс

Сборка дашборда, конструктор правил и карточки заявок и исполнителей

6

Проверка, документация и демо

Ресурсы



Для реализации проекта использовались

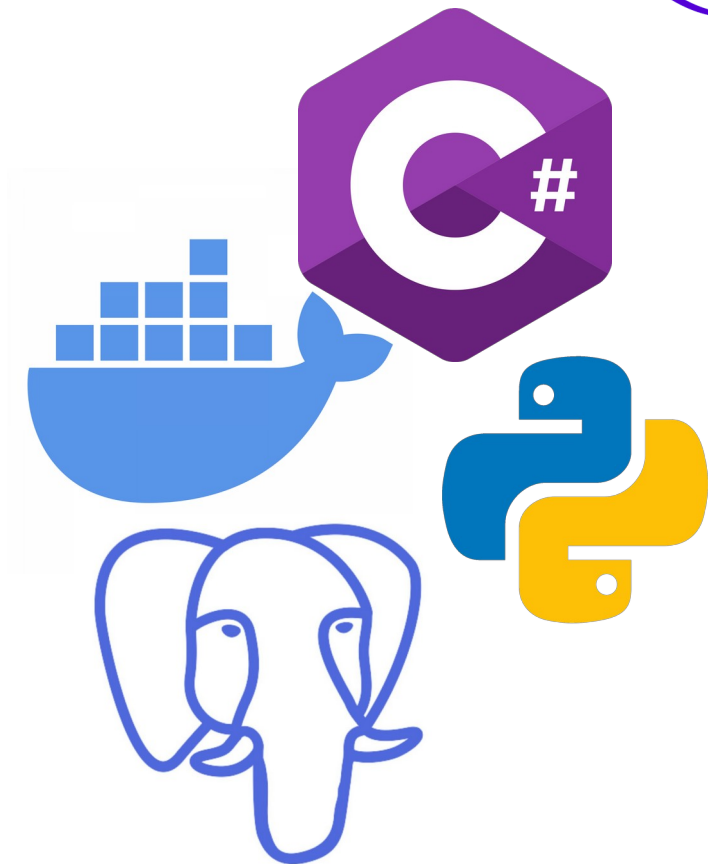
C# Язык и платформа

PostgreSQL Хранение данных

Python Скрипт для загрузки

Docker Запуск всех сервисов

Draw.io Составление схем



Команда



Брагин Алексей

Тимлид, тестировщик, разработчик



Мухтасарова Ирина

UI/UX-часть проекта, аналитик



Исламов Эрик

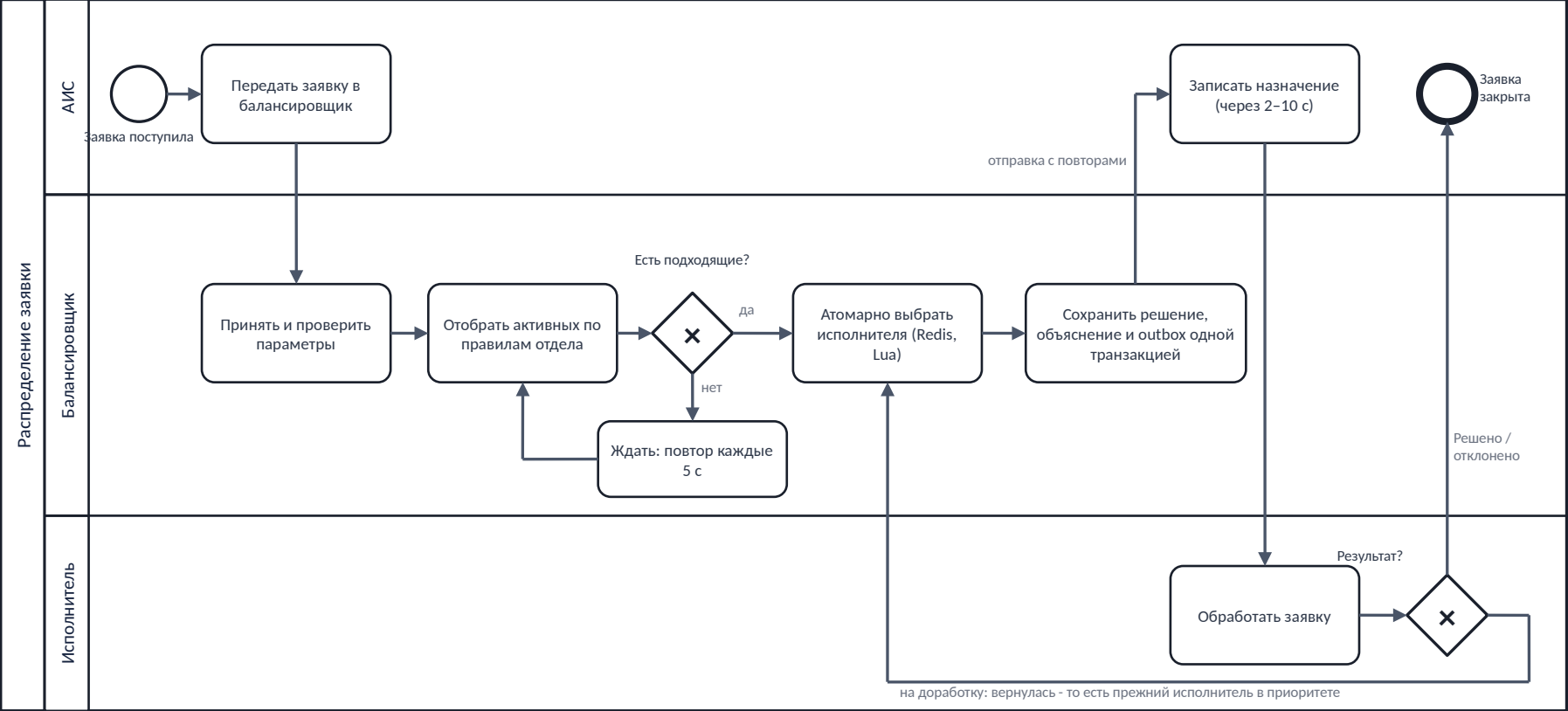
DevOps, тестировщик, безопасность



Абдрахманов Данил

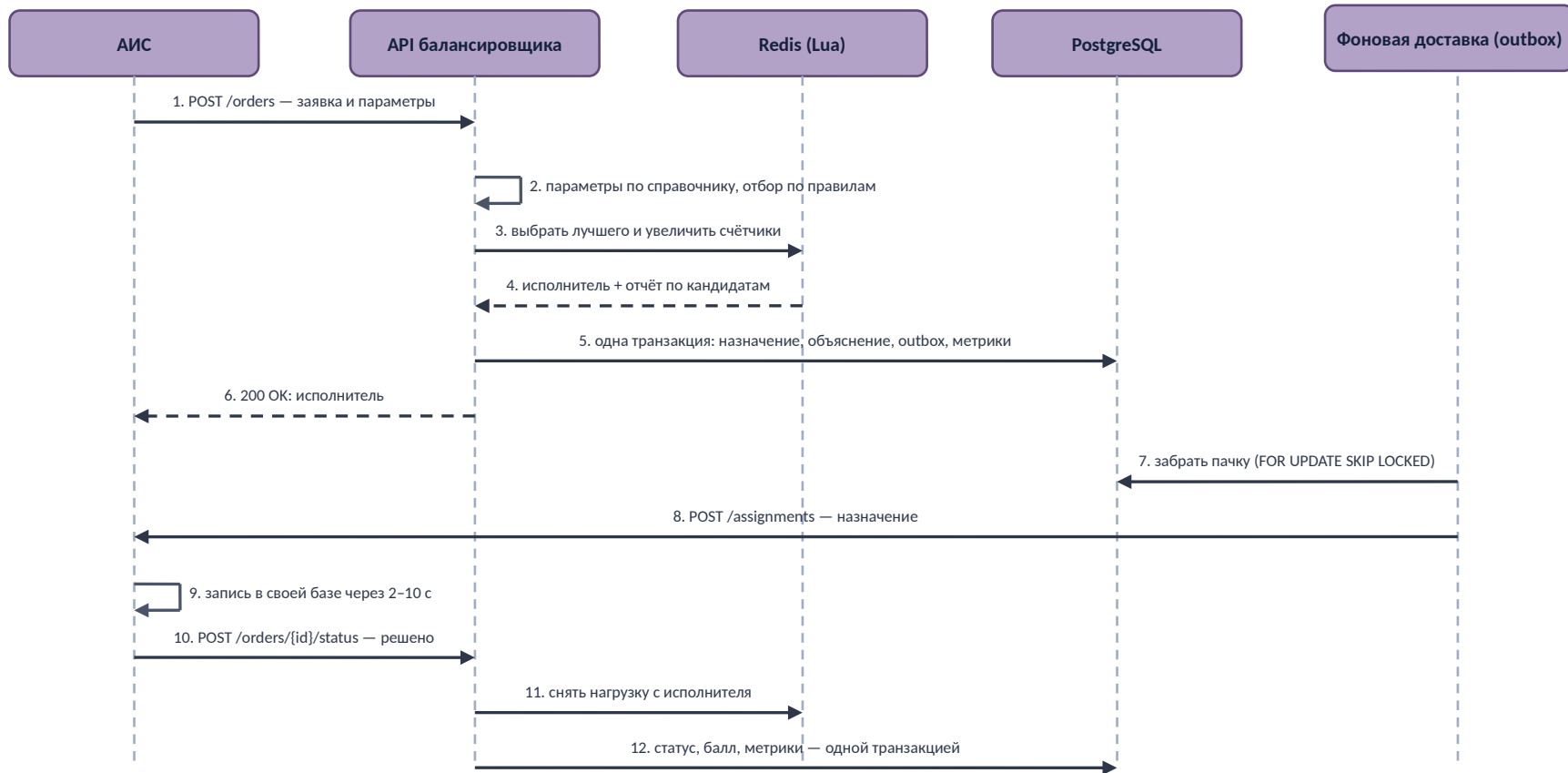
Backend-разработчик, аналитик

BRMN: распределение заявки

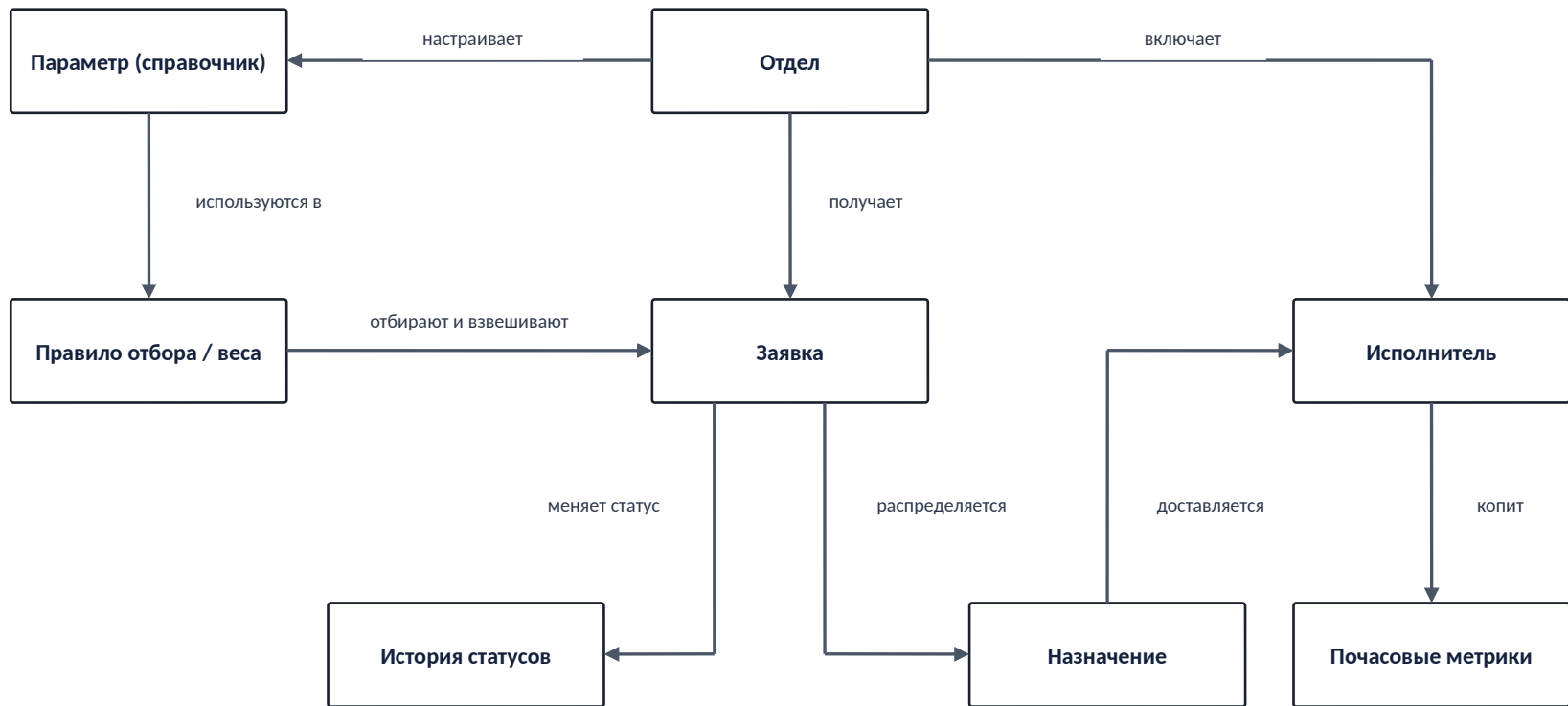




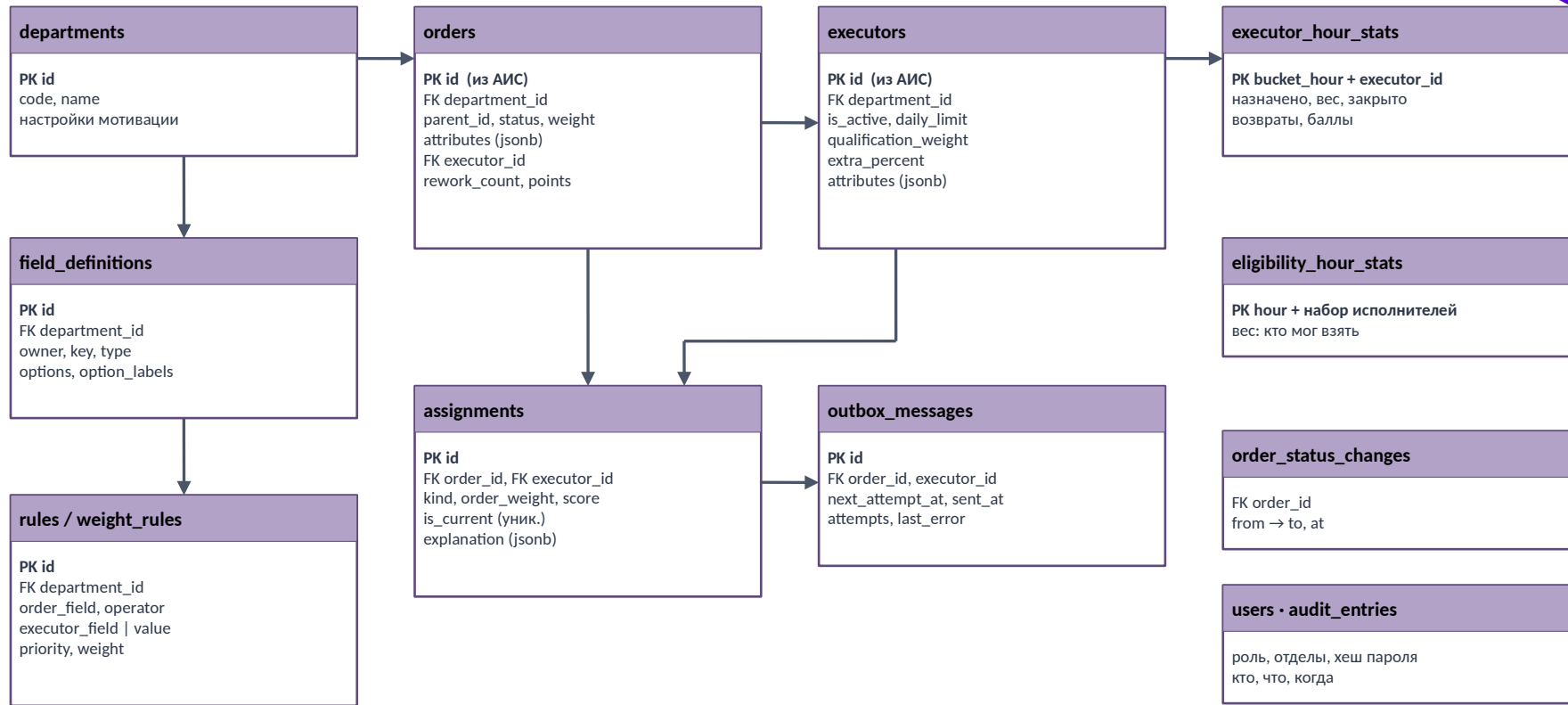
Sequence-диаграмма: заявка от приёма до закрытия



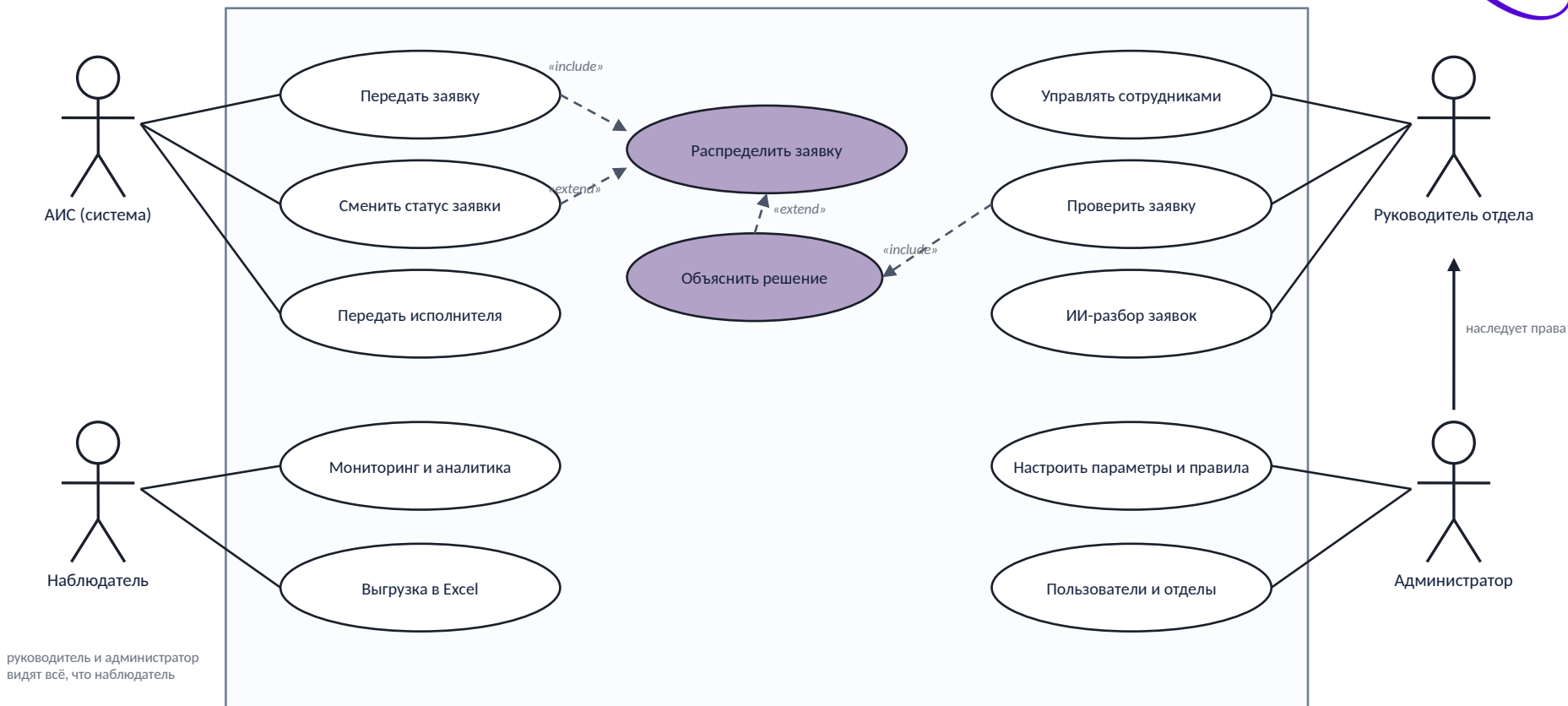
Модель данных (КМД)



ERD: физическая модель (PostgreSQL)



Use case: кто и что делает в системе



Сценарий «Распределение заявки»



Основной сценарий

1. АИС передаёт заявку с параметрами в отдел по его коду.
2. Система проверяет параметры по справочнику отдела; ошибка типа — ответ 400 с перечнем полей.
3. Система вычисляет вес заявки по правилам веса.
4. Система отбирает активных исполнителей, прошедших все правила отбора.
5. Система атомарно выбирает исполнителя с наименьшей нагрузкой за час на единицу квалификации и увеличивает его счётчики.
6. Система одной транзакцией сохраняет назначение, объяснение, сообщение для АИС и метрики.
7. Система отвечает АИС идентификатором исполнителя и фоном доставляет назначение с повторами.
8. Руководитель видит заявку в мониторинге и может открыть «почему он».

A1. Подходящих нет (шаг 4-5)

Заявка получает причину ожидания и повторяется каждые 5 с; освоботился исполнитель или сменились правила — уходит.

A2. Повтор той же заявки (шаг 1)

Возвращается прежнее решение, второе назначение не создаётся — даже при одновременных запросах.

A3. Возврат с доработки

Заявка идёт прежнему исполнителю без учёта в суточной норме; если он ушёл — выбор заново.

A4. Исполнитель ушёл или переведён

Его открытые заявки перераспределяются между коллегами, решение объясняется.

A5. Сбой между Redis и базой

Счётчики откатываются; «зависшая» заявка обнаруживается через минуту и распределяется заново.



Алгоритм выбора

оценка = (вес за час + вес заявки) ÷ квалификация

меньше — лучше; при равенстве: открытая нагрузка → заявок за сутки → id

1

Отбор

активен и прошёл все правила отдела

2

Ярусы

сначала те, кто не набрал суточную норму; сверх нормы — только добровольцы и только излишки

3

Сравнение

целые числа в тысячных: C# и Lua считают одинаково, без ошибок округления

4

Запись

в том же скрипте увеличить вес за час, открытую нагрузку и счётчик за сутки

Пример: заявка весом 1

Сотрудник	Квалификация	Получил за час	Оценка
Иванов	1	3	$(3+1) \div 1 = 4,0$
Петров	2	4	$(4+1) \div 2 = 2,5$
Сидорова	1,5	4	$(4+1) \div 1,5 \approx 3,3$

Заявку получает Петров: абсолютно у него больше, но квалификация вдвое выше, поэтому и нагрузка ему положена вдвое больше.



Справедливость

Эталон учитывает, кто мог взять заявку: если Иванов умеет кредиты и карты, а Петров только кредиты, справедливо отдать кредиты в основном Петрову. Простая пропорция посчитала бы это перекосом.

1

Группы «кто мог взять»

при каждом назначении пишется набор подходящих сотрудников и вес

2

«Водоналив» по часам

вес каждой группы доливается тем, у кого меньше всего на единицу квалификации

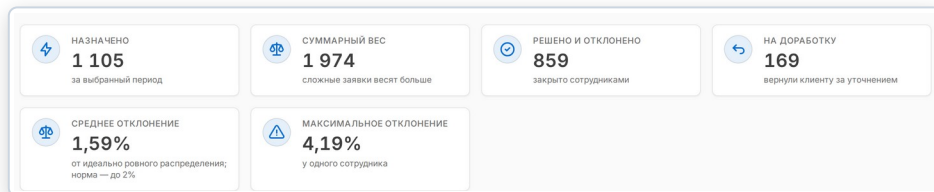
3

Честные границы

учитываются суточные лимиты, обязательные назначения и квалификация на тот час

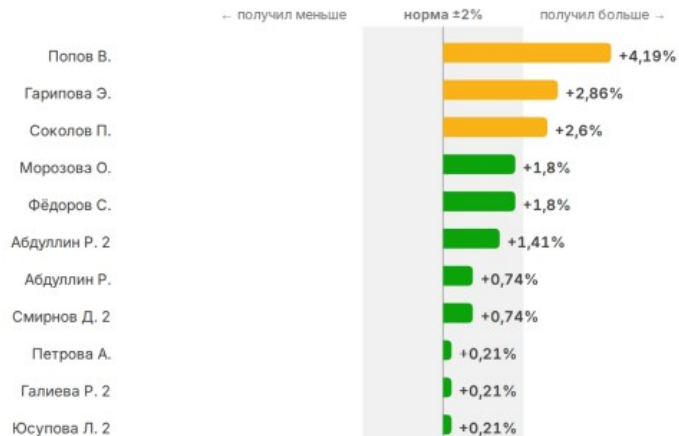
1,6%

среднее отклонение на тестовом стенде: 30 сотрудников, 4 000 заявок/ч, через 15 минут потока



Отклонение от справедливой доли

кто получил больше или меньше, чем справедливо



Конструктор



Параметры и правила

Проверка заявки

Рейтинг и сверхнорма

Отделы

Пользователи

Журнал

Как устроен конструктор

Параметр — характеристика заявки (например, «Тематика», «Сумма») или сотрудника («Тематики», «Максимальная сумма»). АИС передаёт значения под этими ключами. Правило связывает их: «Тематика заявки — одно из — Тематики сотрудника». Сотрудник получает заявку, только если выполнены все правила. Вес заявки — насколько она сложна: сложные нагружают сильнее.

Настройки относятся к отделу, выбранному в шапке; у других отделов свои. Изменения применяются сразу, без перезапуска и программиста: следующая заявка распределяется уже по новым правилам. Каждое изменение проверяется и записывается в журнал.

Сфера отдела

Готовые наборы параметров и правил для разных отраслей. Применение заменяет настройки только этого отдела. Чтобы работать с другой сферой параллельно, создайте для неё отдельный отдел (Настройки → Отделы).

Банк: обращения клиентов

сейчас

Пример из кейса: сумма, тип и тематика заявки, сегмент и категория клиента (VIP). Исполнитель подходит, если сумма в его полномочиях и он работает с такими тематиками и клиентами.

Заявка: Сумма заявки, Тип заявки, Тематика, Сегмент клиента, Категория клиента

Исполнитель: Минимальная сумма, Максимальная сумма, Типы заявок, Тематики, Сегменты клиентов, Категории клиентов

Колл-центр и техподдержка

Обращения абонентов: канал, язык, продукт, тариф и срочность. Оператор подходит, если работает в этом канале, говорит на языке клиента и разбирается в продукте; премиум-тарифы — у опытных.

Заявка: Канал обращения, Язык клиента, Продукт, Тариф, Срочность

Исполнитель: Каналы, Языки, Продукты, Тарифы

Применить

Логистика и склад

Заказы на сборку и доставку: регион, вес и тип груза, срочность. Сотрудник подходит, если обслуживает регион, может работать с таким грузом и его допуск по весу не меньше веса груза.

Заявка: Регион, Вес груза, кг, Тип груза, Срочность

Исполнитель: Регионы, Допуск по весу, кг, Типы груза

Применить

Интернет-магазин: возвраты и претензии

Обращения покупателей: тип, категория товара, сумма заказа и уровень лояльности. Менеджер подходит, если ведёт такую категорию и тип обращений, сумма в его полномочиях, а золотых клиентов ведут опытные.

Заявка: Тип обращения, Категория товара, Сумма заказа, Лояльность

Исполнитель: Типы обращений, Категории, Предельная сумма, Уровни клиентов

Применить

Параметры

строка, число, да/нет, справочник, список — для заявки и для сотрудника

Правила отбора

равно, не равно, $>$, $\geq$, $<$, $\leq$, входит в, не входит в, содержит, между

Правила веса

«претензия — вес 2», «сумма ≥ 1 млн — вес 3»

Защита от ошибок

типы проверяются; изменение, ломающее действующие правила, отклоняется

Шаблоны сфер

банк, колл-центр, логистика, интернет-магазин и мастер своей сферы

Объяснимое решение



Заявка #939

1 204 324 · Претензия · вклад в работе сотрудник: Шарипов И.

Сумма заявки

1 204 324

Тип заявки

Претензия

Тематика

вклад

Сегмент клиента

крупный

Категория клиента

обычный

Вес заявки

3

Путь заявки

27.09.2026, 17:35:45

Поступила из АИС

вес 3

27.09.2026, 17:35:45

Назначена сотруднику

Шарипов И. · могли взять 15 из 30

Почему он? Кто ещё мог взять

27.09.2026, 17:35:45

Назначение доставлено в АИС

Шарипов И. появится у сотрудника в АИС

35:31

110 906 · Претензия · вклад

1

Ахметова З.

в р

35:30

3 605 224 · Консультация · страхование

3

Попов В.

в р

35:29

8 838 · Претензия · страхование

3

Соколов П.

в р

Параметры заявки

Заполнить примером

Проверка ничего не назначает: показывает, кому ушла бы такая заявка прямо сейчас и почему.

Сумма заявки

1853208

Тип заявки

Оформление

Тематика

кредит

Сегмент клиента

малый

Категория клиента

VIP

Родительская заявка №

необязательно

Если указана — заявка уйдёт исполнителю родительской, если он подходит.

Кому уйдёт заявка?

Результат

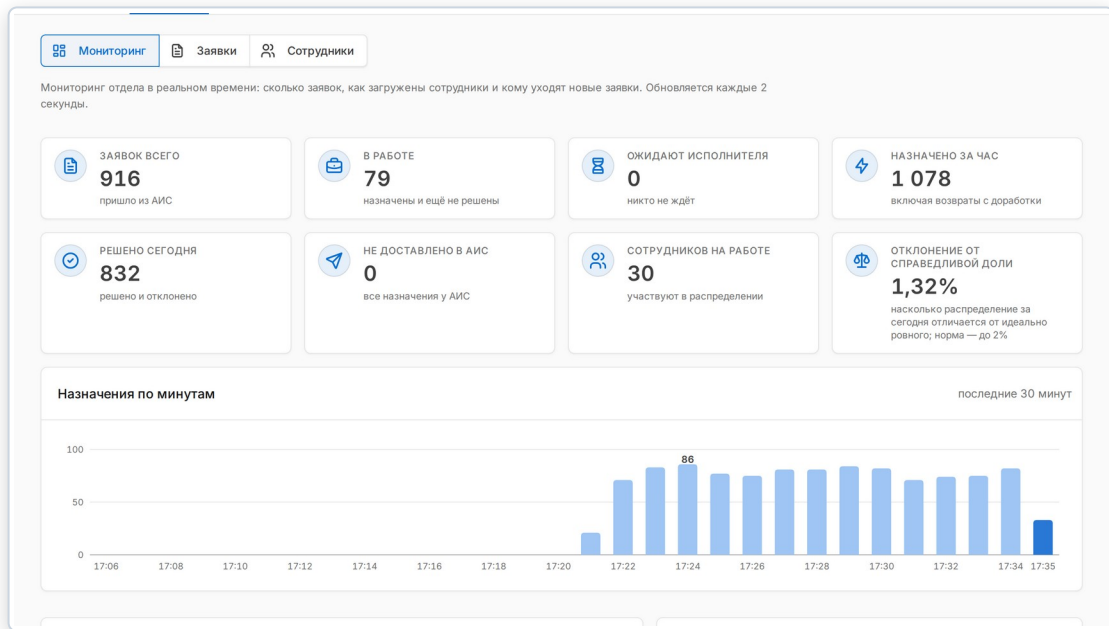
Морозова О. 2: меньше всех получил за этот час среди подходящих (оценка 66.25) вес заявки 3 · первичная

Сотрудник	Решение	Оценка	Сегодня	Почему
Морозова О. 2 >	выбран	66.25	22	
Гарипова Э. >	подходит	66.666667	33	
Морозова О. >	подходит	67	16	
Фёдоров С. >	подходит	67	30	
Соколов П. >	подходит	67.5	37	
Ахметова З. >	подходит	68.75	27	
Иванов И. >	не подходит	—	—	Сумма в пределах полномочий: у заявки Сумма заявки = 1853208, требуется в диапазоне [0; 500000] (Минимальная сумма исполнителя)
Петрова А. >	не подходит	—	—	Тематика: у заявки Тематика = кредит, требуется одно из [карты, ипотека] (Тематики исполнителя)
Сыпалов К. >	не подходит	—	—	Тематика: у заявки Тематика = кредит, требуется одно из [карты, ипотека]

Слева путь заявки: поступила, назначена, доставлена в АИС, и кнопка «Почему он? Кто ещё мог взять».

Справа «Проверка заявки»: кому ушла бы заявка с такими параметрами прямо сейчас и какое правило отсеяло остальных. Ничего не назначает.

Дашборды



Мониторинг — каждые 2 с

заявки, очередь, нагрузка, отклонение от справедливой доли

Аналитика

сегодня / 24 ч / 7 / 30 дней: по сотрудникам, рейтинг, динамика

Excel

выгрузка CSV с защитой от формул

API

GET /api/integration/metrics?period=today|24h|7d|30d

Сводные таблицы

метрики по часам: отчёт за месяц за доли секунды



Производительность и устойчивость

650/с

заявок в секунду

≈2,3 млн/ч при 16
параллельных потоках —
в 500+ раз больше 4 000/ч

23 мс

медиана выбора

приём → выбор →
транзакция в PostgreSQL

0

двойных назначений

4 000 заявок, каждая
дважды из 8 потоков —
на живом Redis

147

автотестов

правила, справедливость,
роли

Параллельные запросы: выбор и счётчики — один Lua-скрипт; ключи с общим hash tag {eb} — работает и в Redis Cluster

Повторы из АИС: уникальный номер заявки: повтор возвращает прежнее решение

АИС недоступна: outbox: доставка с повторами 2...300 с, несколько экземпляров не шлют одно сообщение дважды

Падение посередине: откат счётчиков; «зависшая» в Redis заявка распределяется заново

Redis потерял данные: нагрузка восстанавливается из PostgreSQL при старте, одним экземпляром под блокировкой



Защищённый сайт

1

Вход и роли

наблюдатель, руководитель, администратор;
доступ по отделам; PBKDF2 600 000
итераций; блокировка закрывает сессии
сразу

2

Интеграция

ключ API ≥ 24 символов, сравнение за
постоянное время; лимит частоты; тело $\leq$
256 КБ

3

Браузер

строгая CSP без inline-скриптов и CDN;
данные только через `textContent`; защита от
CSRF и кликджекинга

4

Конструктор

никакого eval: операторы из белого списка,
проверка типов; выгрузка экранирует
формулы Excel

5

Инфраструктура

секреты только из окружения; контейнер не
root, файловая система только для чтения;
наружу только API

6

Журнал

каждое изменение настроек, вход и
управление пользователями — с автором и
временем



Дополнительные возможности

1

Отделы

несколько сфер одновременно: свои параметры, правила, сотрудники и статистика

2

Мотивация

рейтинг: балл = вес × качество; режим «больше нормы» для добровольцев; защита от работы на количество

3

ИИ-разбор заявок

сервер находит проблемы с цифрами, ИИ объясняет «почему» и предлагает действия

4

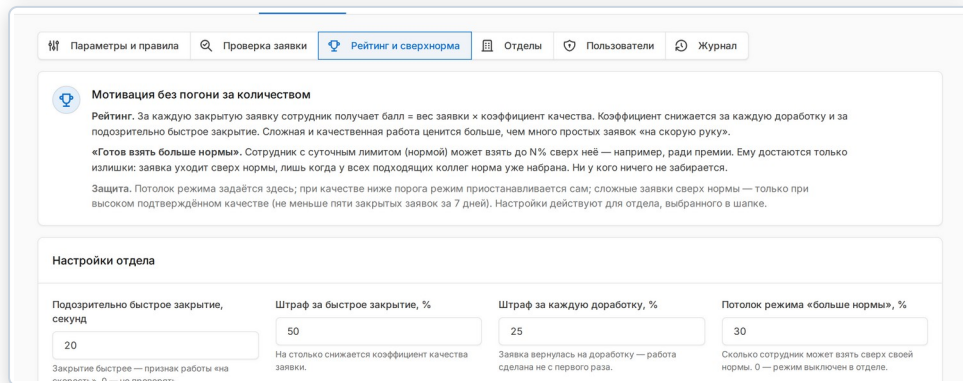
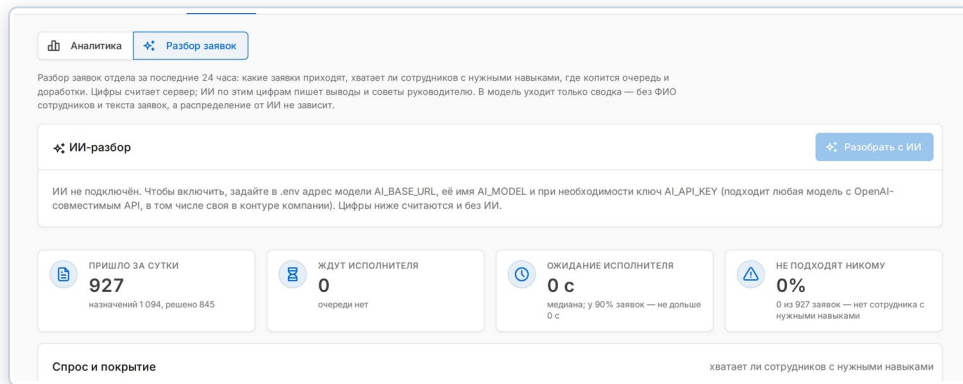
Импорт из CSV

загрузить сотрудников файлом с предпросмотром ошибок

5

Тестовый стенд

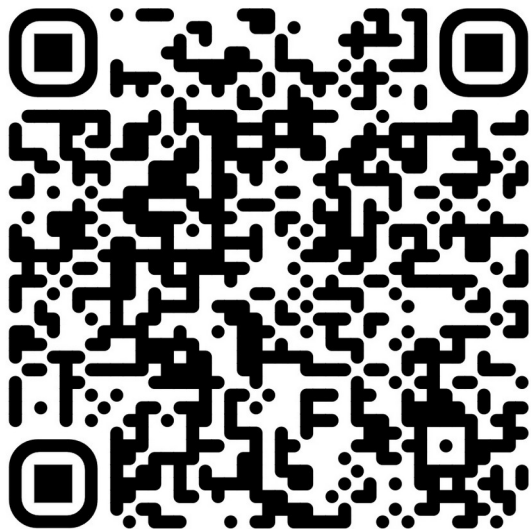
эмулятор АИС: поток заявок, работа сотрудников, доработки



Спасибо за внимание!



Git Hub



Caŭm Executor Balancer

